UNIVERSITÉ PARIS-CITE
FACULTÉ DE DROIT, ECONOMIE ET GESTION

Est-ce que nos dépenses en loisirs et cultures influent sur notre bonheur ?

DELAVEAU, Sharmela

MARKOVIC, Stevan

RAIS-ALI, Jamil

Groupe de TD No 4
Chargé de TD M. BUTLER

LICENCE 3ÈME ANNÉE – Sciences Économiques et de Gestion

Semestre 1

Introduction à l'économétrie

Année universitaire 2022-2023

1. Introduction

Grâce à l'allongement de l'espérance de vie et la diminution du temps de travail dans la vie active, selon l'INSEE les Français disposent en moyenne de 5h30 par jour de temps à consacrer à leurs loisirs. Lors d'une étude menée par Sofinco, ces derniers dédient un budget mensuel s'élevant à 620 euros en moyenne.

De plus, le bonheur est plus que jamais au centre des préoccupations, après la crise sanitaire du COVID-19 et la reprise économique. On estime à près de huit français sur dix qui se dit être heureux d'après une étude réalisée par le cabinet d'étude Elabe et l'Institut Montaigne. Selon le World Happiness Report de 2022, la France a atteint son plus haut niveau de bonheur depuis que l'étude existe en se hissant à la 20e position mondiale.

D'après les travaux de la sociologue Marie-Françoise LANFANT, concernant la question : « le loisir aujourd'hui est un thème central dans l'affrontement idéologique des deux puissants systèmes qui dominent le monde : socialiste et capitaliste. Il reste le symbole de la richesse et du bonheur futur. Qu'elles vivent à l'Est ou à l'Ouest ».

L'importance de cette quête aux plaisirs à traverser les âges, les nouvelles générations, hyperconnectées sont constamment à la recherche de divertissement que ce soit à travers leurs divers abonnements et activités. Finalement, leur bonheur devient-il dépendant de leurs dépenses ?

Afin de répondre à cette problématique nous nous appuierons sur des bases de données qui couvrent la zone géographique de l'Union Européenne pour l'année 2019. D'une part pour bénéficier des facilités d'accès aux chiffres grâce aux banques d'information et d'autre part afin de jouir d'un échantillon d'une vingtaine de pays. Nous avons opté pour trois régressions différentes. Dans un premier temps, une régression simple afin de voir la relation entre le bonheur et les dépenses. Dans un second temps, une régression multiple avec une prise en considération de l'inflation, cette dernière pouvant impacter négativement notre dépense. Dans un troisième temps, une régression multiple qui tient compte du PIB des pays étudiés et dans un dernier temps, une régression multiple qui s'appuie sur le PIB et la région où se situe le pays.

Nos objectifs étant de voir si le bonheur varie avec l'évolution des prix à la consommation, de la richesse d'un pays ou encore d'où il se situe en Europe.

2. Données

2.1. Sources et échantillon

Pour notre étude nous avons choisis comme échantillon les 27 pays de l'Union Européenne, les données sur lesquelles nous nous sommes appuyés sont celles mises à disposition par l'INSEE et le World Happiness Report 2020 *(qui s'appuie sur les chiffres de 2019)*.

2.2. Variables

Nom	Définition	Type	Unité	Source
Ladder.score	Indice du Bonheur	Quantitative Continue	Note entre 0 (pas heureux) et 1 (heureux)	World Happiness Report 2020
Deploiscult	Dépense moyennes des ménages en loisirs et cultures du pays	Quantitative Continue	Pourcentage des dépenses des ménages	INSEE
Indicateur.région	Position géographique du pays en Europe	Quantitative Indicatrice	Ouest/Est	World Hapiness Report 2020
log(PIB.habitant)	Produit intérieur brut du pays visant à différencier les taux de richesses	Qualitative Continue	Pourcentage	World Hapiness Report 2020
ipch	Indice des prix à la consommation harmonisée	Quantitative Continue	Pourcentage	INSEE

3. Modèle

Dans un premier temps, nous avons utilisé un échantillon regroupant les 27 États de l'Union Européenne sur lequel nous nous sommes appuyés.

$$Ladder.score = \beta_0 + \beta_1 * Deploiscult + u$$

Tout d'abord, nous avons fait une régression linéaire simple, dans laquelle la variable expliquée, "Ladder.score", représente le score du bonheur, et comme variable indépendante la part des dépenses du ménage en loisir et culture.

Nous avons retenu une fonction affine croissante, le choix de ces deux premières variables nous permettaient d'indiquer dans un premier temps le lien de causalité qu'avaient les dépenses sur le bonheur dans chaque pays.

Afin de vérifier l'hypothèse d'homoscédasticité (H0) nous avons procédé au test de Breusch-Pagan, celle-ci est validé.

$$Ladder.score = \beta_0 + \beta_1 * Deploiscult + \beta_2 * IPCH + u$$

Nous avons décidé d'utiliser deux autres modèles car nous avons observé un coefficient de détermination plutôt faible. Ainsi, rajouter des variables explicatives permet d'affiner notre analyse.

Nous retenons ici une fonction croissante à plusieurs variables, on a rajouté ici au premier modèle une nouvelle variable qui est l'indice des prix à la consommation pour voir s'il y avait une possible corrélation entre le bonheur et l'inflation. On y trouve un test qui n'est pas significatif concernant l'IPCH, nous avons donc décider de retirer cette variable pour la suite.

$$Ladder.score = \beta_0 + \beta_1 * Deploiscult + \beta_2 * \log(PIB) + u$$

Nous avons une fonction croissante à plusieurs variables, nous avons utilisé en plus le log du PIB par habitant, pour prendre en considération le capital économique des habitants par pays. D'après le test de Breusch-Pagan, l'hypothèse H_0 qui vérifie l'homoscédasticité du modèle est validé.

$$Ladder.score = \beta_0 + \beta_1 * Deploiscult + \beta_2 * \log PIB\ .Habitant + \beta_3 * Indicateur.région + u$$

Nous avons une fonction croissante à plusieurs variables, nous avons rajouté les régions dans l'UE comme critère afin d'observer une possible différence entre l'Est et l'Ouest. L'idée serait de savoir si une région aurait moins accès aux loisirs et donc avoir un score moins élevé de bonheur.

Grâce au test de Breusch-Pagan, nous obtenons un modèle qui vérifie le test d'hypothèse d'homoscédasticité.

4. Résultats

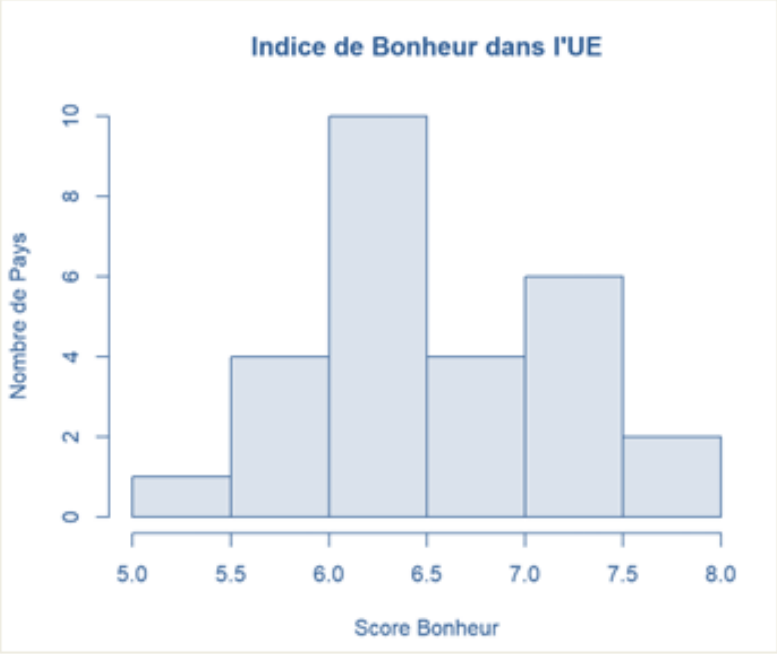
4.1. Statistiques descriptives

Indice du bonheur : (Ladder.score)

Tableau 1. Statistique descriptive univariée de l'indice de bonheur

	Minimum	1er quartile	Médiane	Moyenne	3ème quartile	Maximum
Indice de Bonheur (de 0 à 10)	5,101	6,073	6, 387	6,529	7,085	7,809

Graphique 1. Indice de Bonheur dans l'UE



Nous remarquons que plus d'un tiers des pays de l'Union Européenne ont un score entre 6.0 et 6.5 de bonheur.

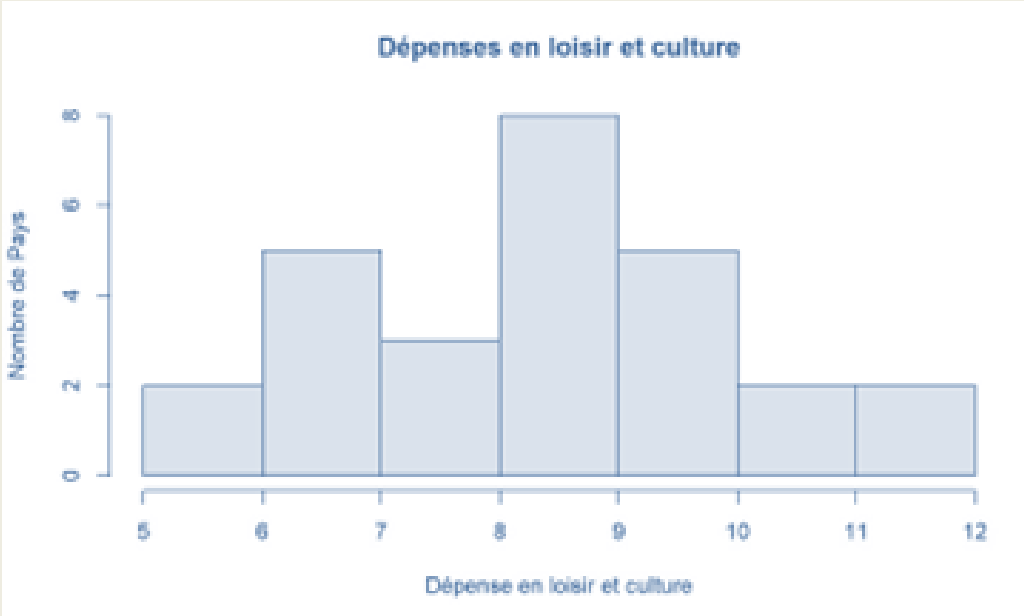
On peut aussi remarquer qu'il n'y a pas de grande disparité entre les pays : le minimum est de 5.1 et le maximum de 7.8.

Dépense en loisir et culture : *(deploiscult)*

Tableau 2. Statistique descriptive univariée de la dépense en loisir et culture

	Minimum	1er quartile	Médiane	Moyenne	3ème quartile	Maximum
Dépenses en loisir et culture (% des dépenses des ménages)	5,7	7,15	8,3	8,474	9,55	11,8

Graphique 2. Dépenses en loisir et culture



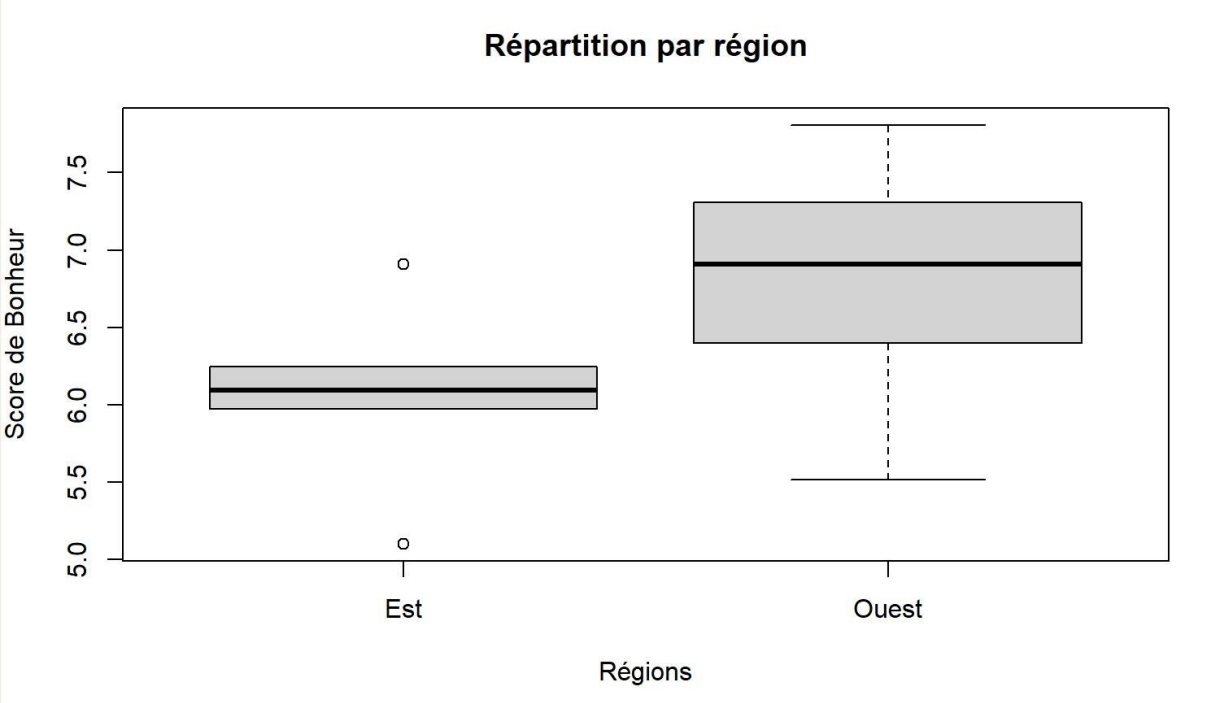
Nous remarquons que presque un tiers des dépenses en loisir et culture des pays faites par les ménages se situent entre 8% et 9% des dépenses globales.

Nous pouvoir voir ici qu'il y a un plus grand écart dans la part que les ménages des pays accordent aux loisirs et la culture : entre 5 % et 12%.

Tableau 3. Statistique descriptive bivariée de l'indice de bonheur selon les régions

	Régions	Minimum	1er quartile	Médiane	Moyenne	3ème quartile	Maximum
Indice de Bonheur (de 0 à 10)	Est	5,101	5,975	6, 124	6,060	6,248	6,911
	Ouest	5,515	6,398	6 ,970	6,852	7,309	7,809

Graphique 3. Boîte à moustache du score du bonheur selon les régions



Nous avons réalisé deux boîtes à moustache du bonheur en fonction des régions pour comparer les dispersions entre l'Est et l'Ouest. Grâce aux documents ci-dessus, on observe que l'Ouest est plus heureux en moyenne. Nous remarquons la présence d'outliers pour la région de l'Est ce qui montre une grande disparité entre les valeurs. L'étendue entre le premier et le troisième quartile est compacte contrairement à l'Ouest. Nous pouvons aussi noter que l'Ouest détient la valeur maximale et l'Est la valeur minimale.

Nous nous sommes demandé si ces disparités étaient dues à une différence de richesse entre les régions.

Tableau 4. Statistique descriptive bivariée du log du PIB / habitant selon les régions

	Régions	Minimum	1er quartile	Médiane	Moyenne	3ème quartile	Maximum
Log(PIB) /habitant	Est	9,869	10,141	10,265	10,123	10,346	10,404
	Ouest	10,13	10,48	10,66	10,66	10,76	11,45

Grâce à cette analyse, nous observons que la région Ouest est plus riche que la région Est, ce qui expliquerait la disparité du bonheur vue précédemment.

Ici, on pourrait penser que les deux variables explicatives (log du PIB par habitant et les régions) sont dépendantes entre elles, le test d'hypothèse permettra de vérifier.

Tableau 5. Statistique descriptive bivariée des dépenses en loisir et culture selon les régions

	Régions	Minimum	1er quartile	Médiane	Moyenne	3ème quartile	Maximum
Dépenses en loisir et culture	Est	6,7	8,2	8,6	8,536	9,25	9,6
	Ouest	5,7	6,65	8,1	8,431	9,95	11,8

On remarque ici qu'en moyenne les ménages de l'Est dépensent plus dans le loisir et la culture, que l'Ouest. On pourrait donc penser que la part du PIB sur le bonheur à un effet plus important que la dépense en loisir sur le bonheur. On pourrait suspecter la présence d'au moins un facteur omis affectant conjointement la variable indépendante et dépendante.

4.2. Résultats des estimations du ou des modèles économétriques

Tableau 6. Résultat des estimations MCO sur le score du bonheur

Var expliquée : ladder.score	*Modèle 1*	*Modèle 2*	*Modèle 3*	*Modèle 4*
Var explicative : Intercept	4.66898 (0.62515)	4.90958 (0.6277)	-11.77746 (1.77746)	-8.91831 (2.16817)
Deploiscult	0.21953 (0.07249)	0.22871 (0.07077)	0.17 (0.03565)	0.18001 (0.03483)
Ipch		-0.17058 (0.10991)		
LogPib.hab			1.55077 (0.1714)	1.31353 (0.21635)
Indicateur.region (Ouest)				0.24625 (0.14517)
N	27	27	27	27
R^2ajusté	0.2391	0.2797	0.8203	0.8333
Test de Fisher	Rejet H0	Rejet H1	Rejet H0	Rejet H0
Test d'hétéroscédasticité	Accepte H0	N/A	Accepte H0	Accepte H0

N.B : Les écarts types (standard error) sont entre parenthèses.

Modèle 1 :

Dans ce modèle, on voit que notre coefficient de détermination ajusté (R^2 ajusté) est de 0,2391, ce qui est assez faible. On en déduit que notre qualité d'ajustement est moyennement bonne.

Nous avons une p-value = 0.005638 inférieure aux seuils critiques de 1%, 5% et 10%, notre modèle est donc significatif à ces trois seuils.

Le coefficient de deploiscult est précis et significatif, on retrouve donc les caractéristiques de la population, il n'y pas de problème d'inférence statistique.

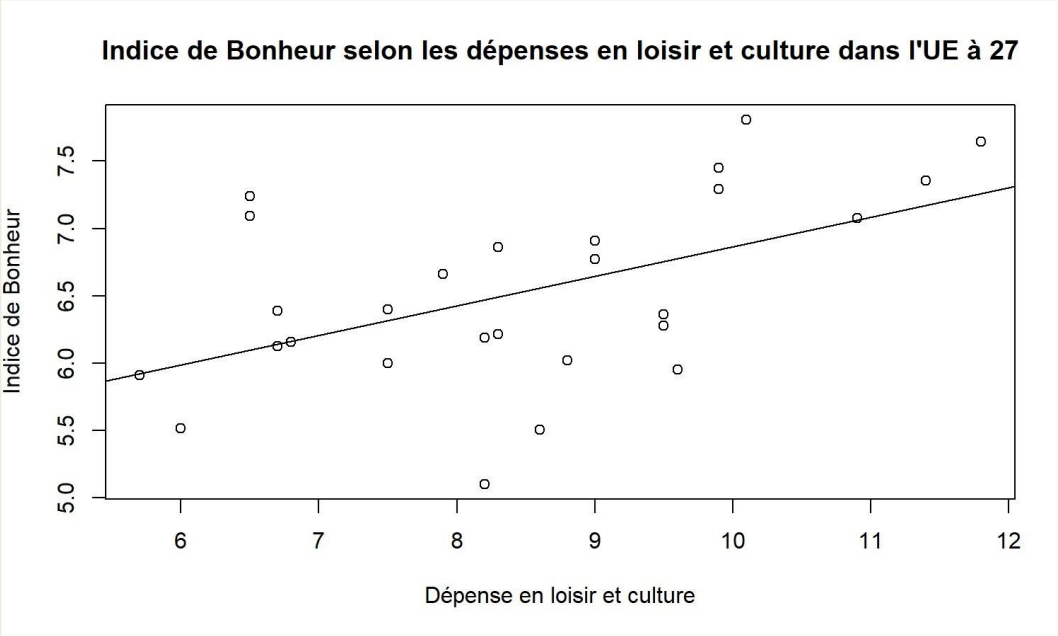
Pour affiner notre modèle, afin d'avoir une meilleure qualité d'ajustement nous avons décidé d'intégrer l'inflation (IPCH). En théorie, l'augmentation des prix inciterait à dépenser moins, il serait donc intéressant d'utiliser cette nouvelle variable indépendante lors de la prochaine régression.

Interprétation :

Ladder.score = 4,67 + 0,22deploiscult

- En l'absence de dépense de loisir et culture, le score du bonheur est de 4,67.
- Si les dépenses en loisir et culture varie de 1, le score du bonheur augmente de 0,22.

Graphique 4. Nuage de points de l'indice du bonheur en fonction des dépenses en loisir/ culture



Modèle 2 :

Contrairement à nos espérances, le coefficient de la variable ipch n'est pas significatif, ce qui nous oblige à abandonner ce modèle et cette variable pour la suite, malgré le fait que le coefficient de détermination ajusté soit de meilleure qualité.

La valeur absolue de la t-value de l'ipch étant de 1,552, elle n'est donc pas significative aux trois seuils critiques.

Modèle 3 :

Nous avons décidé d'inclure en plus des dépenses en loisir et culture, le PIB par habitant afin de comprendre son impact sur le bonheur. A la différence du modèle 2, les coefficients des deux variables indépendantes sont significatifs et respectent la notion d'inférence statistique. De plus le coefficient de détermination ajusté est nettement meilleur. Nous allons poursuivre notre recherche en ajoutant une variable concernant les régions de l'Europe afin d'observer si des disparités apparaissent.

Interprétation :

Ladder.score = -11,78 + 0,17deploiscult + 1,551LogPIB.habitant

- En l'absence de PIB/habitant et de dépense en loisirs et cultures nous avons un score égal à 0 (étant donné que le score du bonheur ne varie qu'entre 0 et 10).
- Si la dépense en loisir et culture augmente d'1%, la variation moyenne prédite du ladder.score est de 0,17.
- *Si le log du PIB/habitant varie de 1%, la variation moyenne prédite du ladder.score est de 0,0155.*

Modèle 4 :

Dans ce modèle, nous avons également tous nos coefficients significatifs, la région a un impact sur le bonheur. Notre coefficient de détermination s'est amélioré, nos variables explicatives ne sont donc pas dépendantes entre elles.

Interprétation :

Ladder.score = - 8,92 + 0,18deploiscult + 1, 31LogPIB.habitant + 0, 25Indicateur.région

- En l'absence de dépenses en loisirs et culture et de PIB/habitant, avec comme profil de référence la région Est de l'Union Européenne, nous avons un score de bonheur égale à 0.
- Si la dépense en loisir et culture augmente d'1%, la variation moyenne prédite du ladder.score est de 0,18.
- Si le log du PIB/habitant varie de 1%, la variation moyenne prédite du ladder.score est de 0,013 environ.
- Lorsque le pays en question se situe à l'Ouest, la variation moyenne prédite du ladder.score est de 0,25.

5. Conclusion

En conclusion, au vu des résultats obtenus, nous pouvons admettre qu'il existe un lien de causalité entre les dépenses en loisir/culture et le bonheur, ce dernier étant significatif aux trois seuils critiques. De plus, on remarque que les pays disposant d'un PIB/habitant élevé, possèdent un plus grand score de bonheur. Enfin, on remarque aussi une inégalité au niveau géographique avec des pays de l'Est qui sont moins heureux que ceux de l'Ouest : la différence du bonheur entre ces deux régions s'explique par le PIB/habitant (Ouest est plus riche) et du fait qu'il a un poids plus important sur le score du bonheur que la dépense en loisir/culture (coefficient deploiscult = 0,17 < coefficient Indicateur.région = 1,551). Cependant, en ce qui concerne l'inflation, celle-ci n'étant pas significative, nous n'avons pas trouvé de lien causal avec le bonheur, nous avons donc abandonné cette variable. Par conséquent, les dépenses en loisir et culture ont bien un impact sur le bonheur mais pas autant que l'on aurait pensé.

En ce qui concerne les limites de notre analyse, nous avons un échantillon qui n'est pas assez grand ce qui ne permet pas d'avoir une analyse complète. Quant à nos points fort l'analyse respect les cinq hypothèses de Gauss-Markov, notre analyse est également claire et précise et répond à la problématique.

Enfin, nous pourrions approfondir nos recherches en faisant une nouvelle analyse en parallèle avec le temps libre moyen des ménages par pays comme nouvelle variable indépendante, qui expliquerait la raison pour laquelle on aurait davantage de loisir consommé à l'Est qu'à l'Ouest ou encore l'âge de départ à la retraire. On pourrait également, ajouter de nouveaux pays dans l'analyse.

6. Bibliographie

INSEE, « Enquête emploi du temps », publié le 08/12/2022 : https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/serie/s1224

Sofinco “Les Français et leur budget loisirs”, publié le 09/2022, https://www.sofinco.fr/sofinscope/les-francais-leur-budget-loisirs-2020.html

L’Obsoco, “L’Observatoire du rapport des Français aux loisirs”, publié le 09/2022, https://lobsoco.com/wp-content/uploads/2021/03/LObSoCo-Compagnie-des-Alpes-I-LObservatoire-des-loisirs-I-Synthese-Rapport-danalyse_Publication.pdf

World Happiness Report, “Ranking Country in 2019”, https://worldhappiness.report/ed/2022/happiness-benevolence-and-trust-during-covid-19-and-beyond/#ranking-of-happiness-2019-2021

INSEE, « Évolution de l'indice des prix à la consommation harmonisé dans l'Union européenne et la zone euro », publiée le 30/11/2022, https://www.insee.fr/fr/statistiques/2414942#tableau-figure1